

安徽大学 2022—2023 学年第二学期

《高等数学 A (二)》期末考试试卷 (C 卷)

1. 设 $z = x^y (x > 0, x \neq 1)$, 则 $\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.
2. 微分方程 $y'' - y' - 2y = 0$ 的通解为_____.
3. 设 L 是 $x^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$ 的圆周, 则 $\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds =$ _____.
4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^{2n-1}}{n}$ 的收敛域为_____.
5. 若 $f(x)$ 是周期为 2 的函数, 且 $f(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x \leq 0 \\ x^2, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = 0$ 处收敛于_____.
6. 设有直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x-2y+z-2=0$, 则直线 L ().
(A) 垂直于 π (B) 平行于 π (C) 与 π 斜交 (D) 在平面 π 上
7. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|}}{x^2+y^2} \sin(x^2+y^2) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 则函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 ().
(A) 不连续, 偏导数存在 (B) 连续, 但偏导数不存在
(C) 连续且偏导数都存在, 但不可微 (D) 不连续且偏导数不存在
8. 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则 $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy =$ ().
(A) $\int_0^e dy \int_0^{\ln y} f(x, y) dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx$ (C) $\int_0^e dy \int_{\ln y}^0 f(x, y) dx$ (D) $\int_0^1 dy \int_e^{e^y} f(x, y) dx$
9. 设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0)$, Σ_1 为 Σ 在第一卦限中的部分, 则有 ().
(A) $\iint_{\Sigma} x dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS$ (B) $\iint_{\Sigma} y dS = 4 \iint_{\Sigma_1} y dS$
(C) $\iint_{\Sigma} z dS = 4 \iint_{\Sigma_1} z dS$ (D) $\iint_{\Sigma} xyz dS = 4 \iint_{\Sigma_1} xyz dS$

10. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列级数中必收敛的是 ().

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$

11. 设函数 $z = f(x, y)$ 是由方程 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ 所确定的二元函数, 求 dz .

12. 求二元函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值.

13. 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$.

14. 设 $z = f(e^x \sin y, x^2 + y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^4 z}{\partial x \partial y}$.

15. 计算 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 其中 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (R > 0)$ 的外侧.

16. 计算幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} x^{2n-1}$ 的和函数.

17. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt[3]{n}}$ 条件收敛.